

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 1-3

RUNNING MODUL, PENGENALAN FLUTTER, DAN PENGENALAN DART



Disusun oleh:

Irfan Thoriq Habibi

2311102131

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LINK GITHUB : <https://github.com/Nafriiii/Aplikasi-Berbasis-Platform>

GUIDED

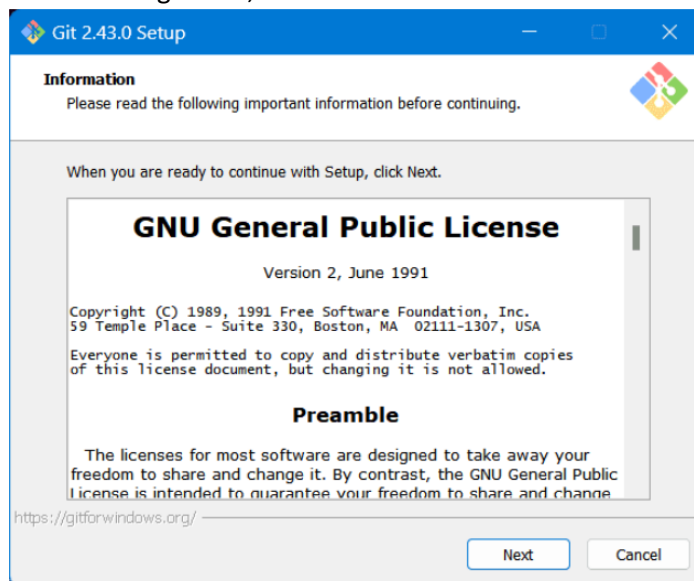
1. MODUL 1

1.1. Git

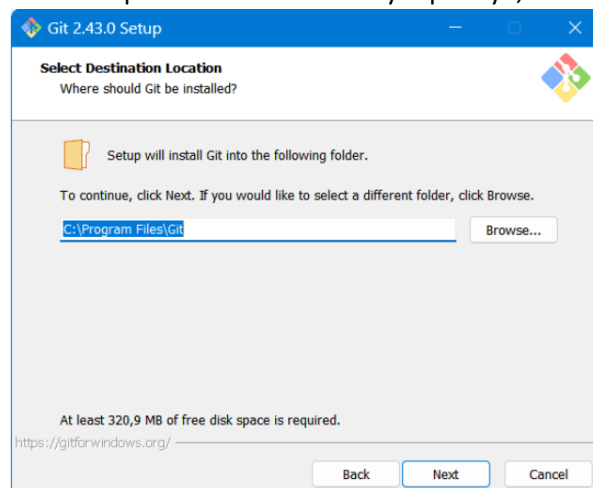
Git adalah salah satu sistem pengontrol versi pada suatu proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds yang dimana bertugas untuk mencatat setiap perubahan pada file proyek yang akan dikerjakan banyak orang maupun sendiri. Git merupakan distributed revision control (VCS terdistribusi) yaitu penyimpanan database pada git tidak hanya berada dalam satu tempat saja.

Berikut ini adalah langkah langkah dalam instalasi Git pada perangkat anda :

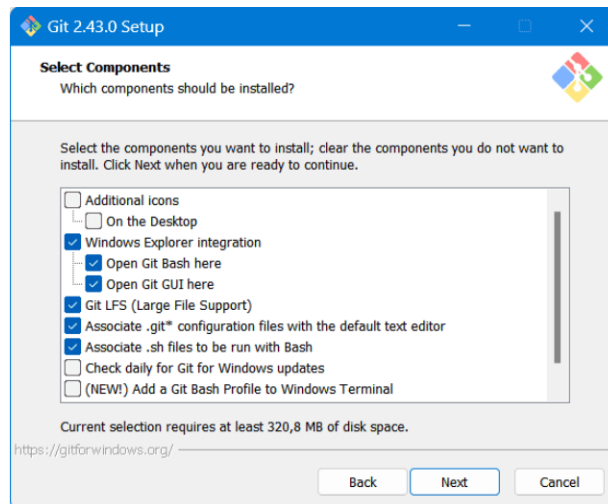
- Buka tautan berikut untuk mengunduh Git <https://git-scm.com/download/win> . Setelah mengunduh, buka file tersebut



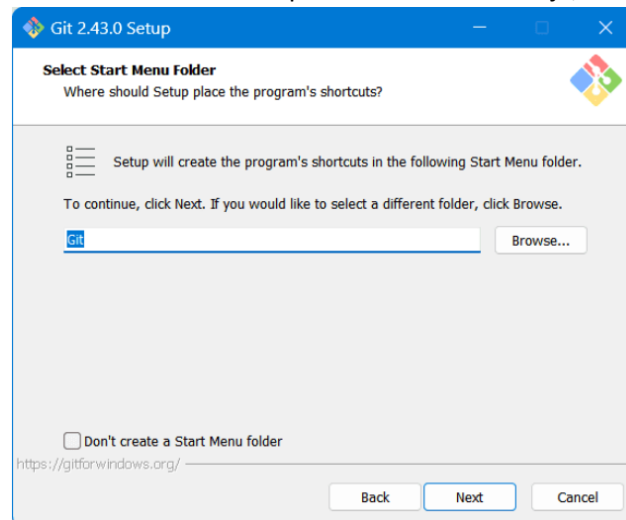
- Klik next. pilih lokasi untuk menyimpannya, lalu klik next.



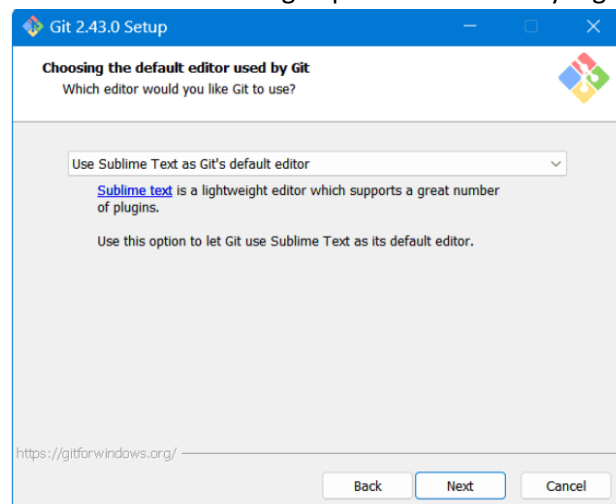
- Pilihan komponen yang akan ikut diinstall (biarkan saja seperti bawaannya)lalu klik *next*.



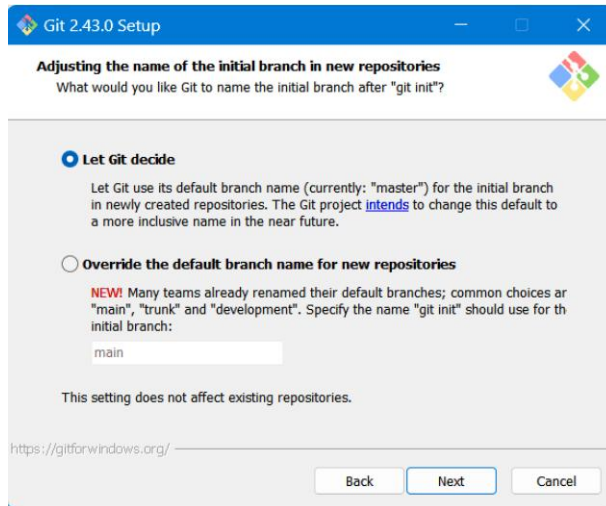
- Penamaan shortcut Git pada menu biarkan saja, lalu klik *next*.



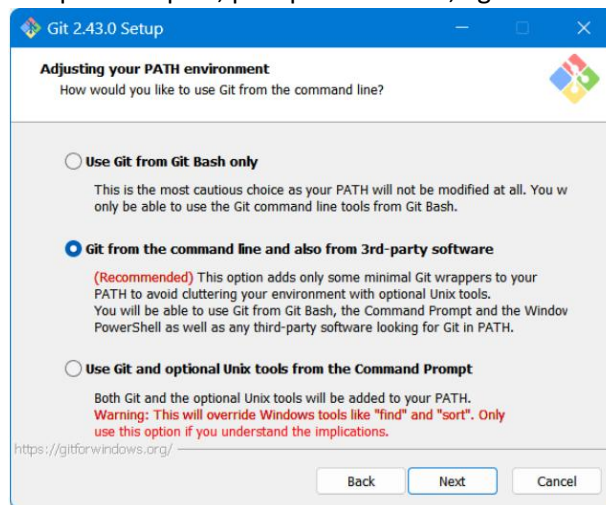
- Silahkan sesuaikan dengan pilihan *text editor* yang digunakan .



- Pilihan branch default nya, biarkan saja dulu. klik next



- Sampai di step ini, pilih pilihan kedua, agar Git bisa mengenali CMD pada windows.



- Kemudian untuk langkah selanjutnya klik next semua hingga proses instalasi selesai.
- Untuk mengecek apakah git telah terinstall, buka cmd lalu ketik " git --version "

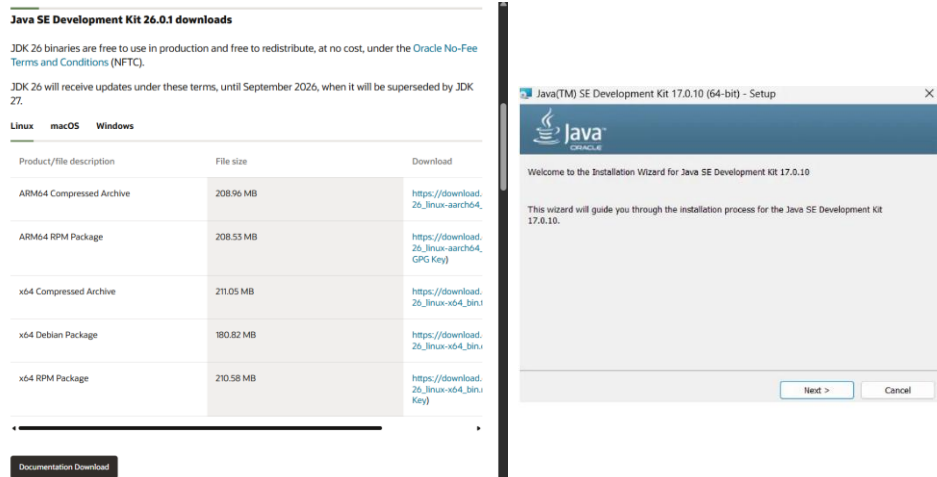
```
C:\Users\yusuf>git --version
git version 2.51.2.windows.1

C:\Users\yusuf>|
```

1.2. Instalasi JDK

Jdk atau Java Development kit adalah suatu perangkat yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode java ke bytecode sehingga dapat dimengerti dan dijalankan oleh JRE (Java Runtime Environment). Berikut ini adalah langkah- langkah instalasi jdk :

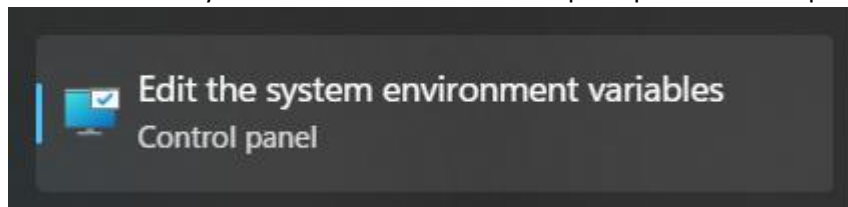
- Buka link tautan berikut lalu unduh jdk sesuai os yang digunakan. Setelah selesai, buka file.



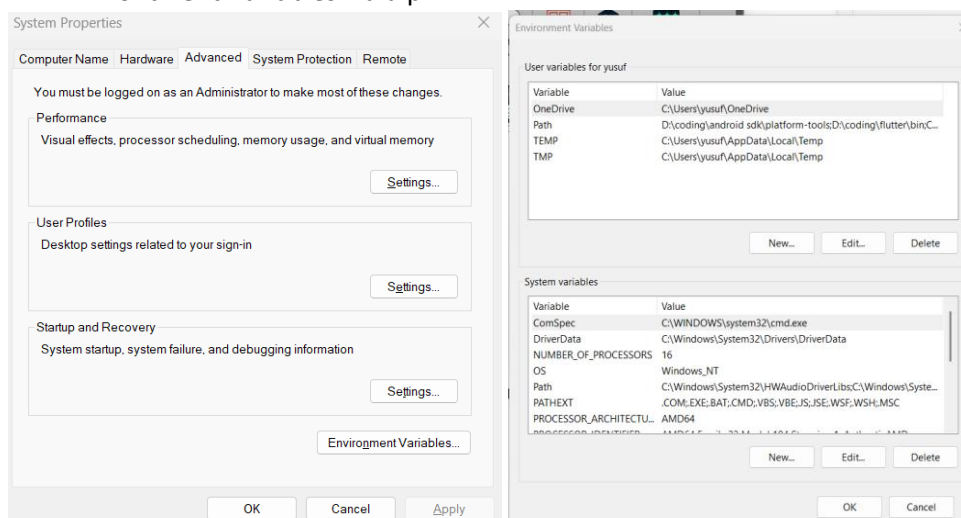
- Klik next, lalu pilih lokasi folder yang dituju. Tunggu hingga proses installing selesai.



- Buka "edit the system environment variable" pada pencarian di laptop.



- Klik Environment Variables. Lalu pilih



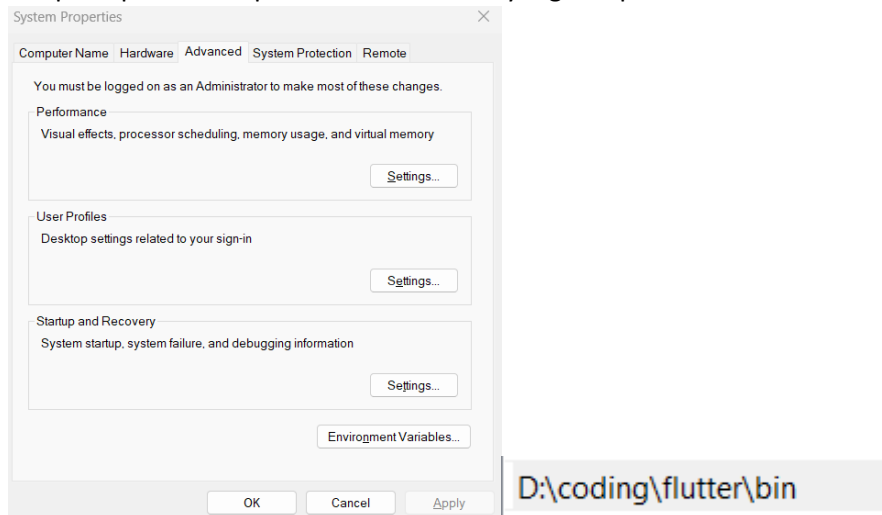
- Klik 2x pada path di "user variables for user". Lalu copy path yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi instalasi jdk, lalu klik ok.

- Kemudian, klik new pada user variable for user. Pada variable isi dengan “JAVA_HOME” dan pada value, masukkan lokasi instalasi jdk.

Variable	Value
JAVA_HOME	D:\coding\jdk

1.3. Instalasi flutter SDK

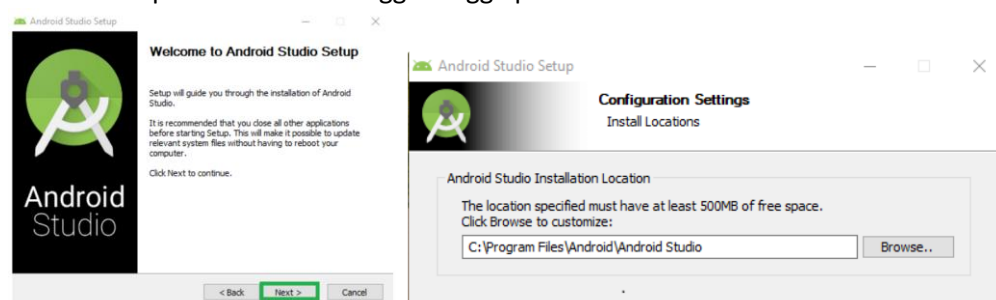
- Buka link tautan berikut <https://flutter.dev/docs/development/tools/sdk/releases> lalu unduh flutter versi terbaru. Setelah selesai, ekstrak file ke folder yang ingin di tuju.
- Buka folder tersebut lalu temukan flutter_console.bat lalu buka. Tunggu hingga prosesnya selesai.
- Kemudian buka “edit the system environment variable” pada pencarian di laptop. Lalu pilih environment variables. Kemudian pada “user variables for user”, double klik pada path lalu inputkan lokasi file bin yang ada pada folder flutter sebelumnya.

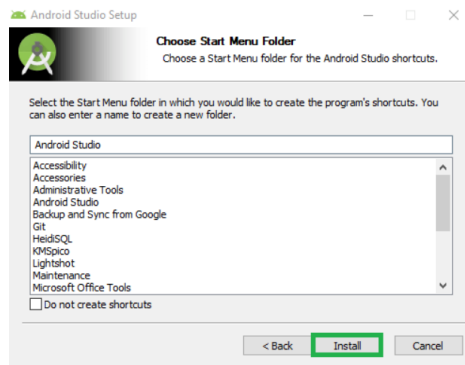


1.4. Instalasi Android Studio

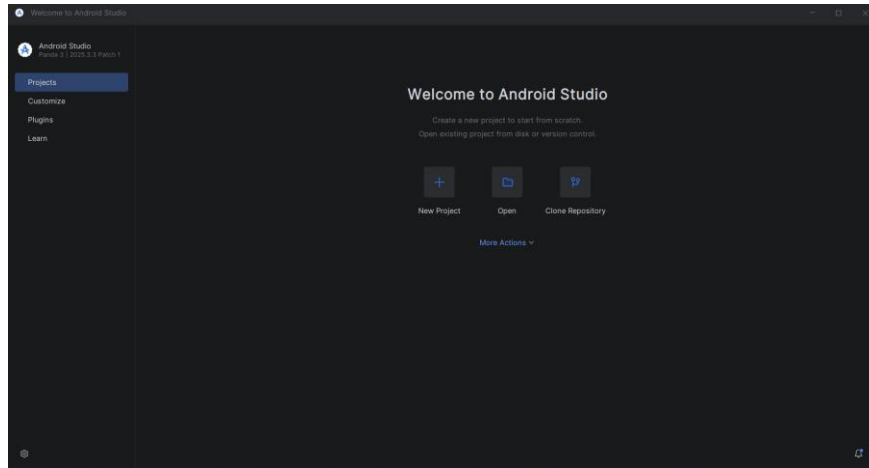
Android Studio adalah *Integrated Development Environment* (IDE) resmi dari Google untuk mengembangkan aplikasi Android. Berbasis IntelliJ IDEA, IDE ini menyediakan berbagai fitur canggih seperti emulator cepat, sistem build berbasis Gradle, dan editor kode yang memudahkan coding, *debugging*, serta *testing* aplikasi secara *real-time*

- Buka link tautan berikut <https://developer.android.com/studio?hl=id> lalu unduh android studio versi terbaru. Setelah selesai, buka file exe yang telah di unduh.
- Pilih next, lalu tentukan lokasi folder yang ingin digunakan untuk menginstall android studio. Lalu pilih install dan tunggu hingga proses selesai.



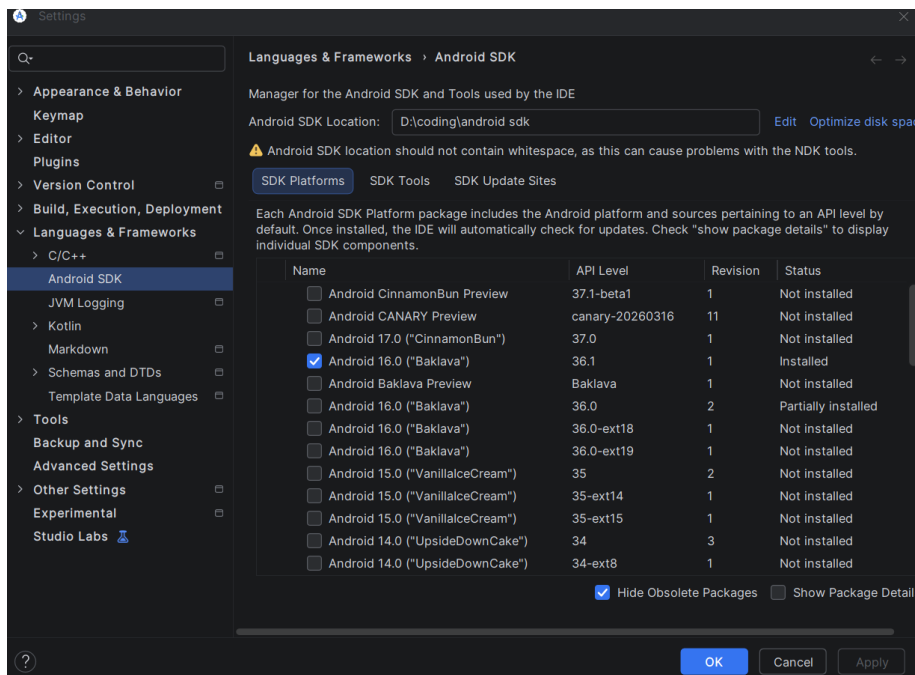


- Berikut ini adalah tampilan dari android studio



1.5. Instalasi SDK Android

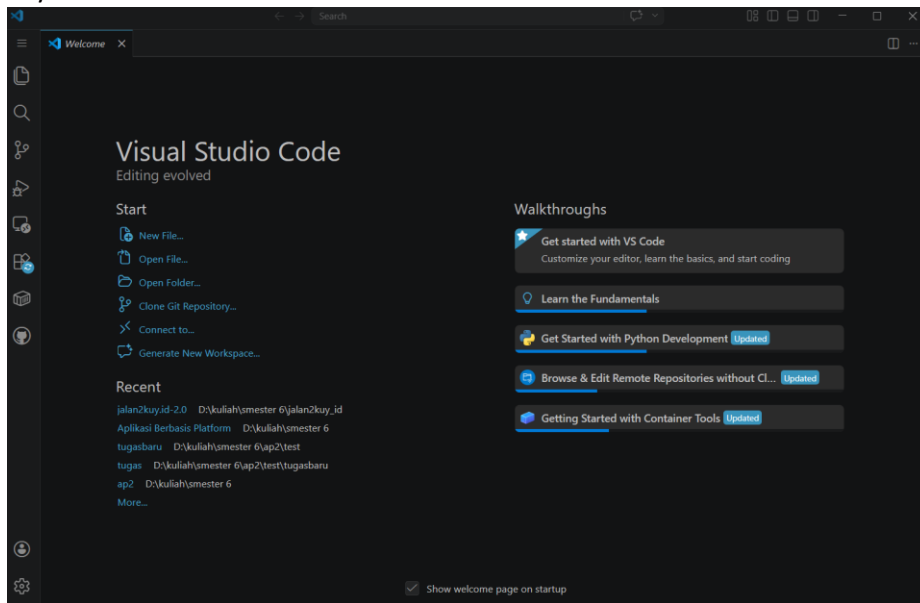
SDK (Standart Development Kit) adalah kumpulan dari beberapa alat, komponen, juga platform untuk mengembangkan aplikasi berbasis android. SDK wajib ada pada Android Studio.



1.6. Instalasi Visual Studio Code

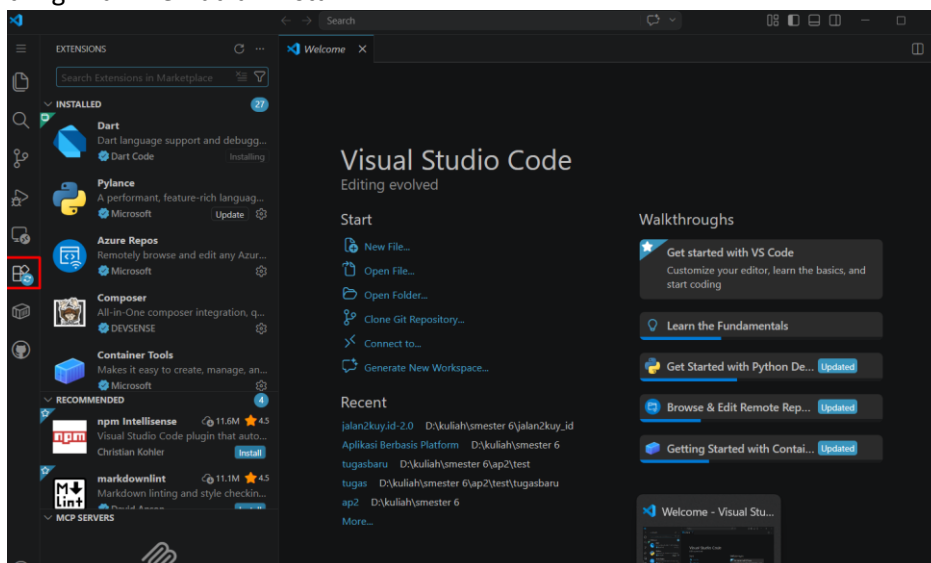
Visual Studio Code (VS Code) adalah *code editor* ringan namun canggih buatan Microsoft yang gratis dan *open-source* untuk menulis, mendebug, dan mengedit kode pemrograman. VS Code mendukung berbagai bahasa (JavaScript, Python, PHP, C++, dll) di

Windows, macOS, dan Linux, serta sangat populer karena memiliki ekosistem ekstensi yang kaya.



1.7. Instalasi Extension Visual Studio Code

Untuk menginstall extension, klik icon disamping, lalu pilih extension yang diinginkan. Kemudian install.



2. MODUL 2

2.1. Apa itu Flutter

Apa itu flutter? Flutter adalah platform yang digunakan untuk membuat aplikasi multiplatform dengan satu basis coding (codebase). Artinya, aplikasi yang dihasilkan dapat dipakai di berbagai platform, baik mobile Android, iOS, web, maupun desktop. Flutter memiliki dua komponen penting, yaitu:

- SKD menjadi komponen penting karena berisi sekumpulan *tools* untuk membuat aplikasi agar bisa dijalankan di berbagai *platform*.
- Sedangkan Framework UI merupakan komponen UI untuk kustomisasi aplikasi sesuai kebutuhan.

2.2. Arsitektur Flutter

Flutter mempunyai arsitektur dasar yang nantinya dapat di terapkan pada aplikasi dan mengelola statusnya dengan mudah yang dimana Arsitektur digunakan pada Flutter

disebut Business Logic Component (BLOC). Pada dasarnya, hal ini melalui pendekatan ketika terjadinya suatu event dan handle perubahan state pada aplikasi.

BLOC merupakan pendekatan yang baik untuk memisahkan logika bisnis dari antarmuka. Ide intinya yang digunakan pada arsitektur BLOC adalah simplicity, scalability, dan testability, dan semua tujuan ini pasti dicapai dalam arsitektur BLOC.

2.3. Hello World pada Flutter

Pada pengenalan Flutter kali ini, kita akan membuat Hello World sebagai permulaan ketika menggunakan Flutter. Contoh kode hello world pada flutter yang ditulis dengan nama kode main.dart

```
// ignore_for_file: prefer_const_constructors

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

  // Root aplikasi
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: "Hello World",
      home: const MyHomePage(
        title: "Flutter Hello World Page",
      ),
    );
  }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({
    Key? key,
    required this.title,
  }) : super(key: key);

  final String title;

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
```

```

    appBar: AppBar(
      title: Text(widget.title),
    ),
    body: const Center(
      child: Text(
        'Hello World',
      ),
    ),
  );
}
}

```

3. MODUL 3

3.1. Pengenalan Dart

Dart adalah bahasa pemrograman *open-source* berorientasi objek yang dikembangkan oleh Google, dirancang khusus untuk membangun aplikasi cepat di berbagai platform (mobile, web, desktop, dan server). Dart merupakan bahasa utama yang digunakan dalam framework UI Flutter untuk mengembangkan aplikasi iOS dan Android secara bersamaan.

3.2. Variable

Untuk penggunaan variable di dart, terdapat beberapa cara, yaitu dengan var, type annotation dan multiple variable.

```

var variableName;

String name = "Irfan";
String? nama;
String namaLengkap = "Irfannnnn";

int a = 0, b = 0, c = 0;
int x = 2, y = 3, z = 6;

```

3.3. Statement Control

Terdapat beberapa cara untuk mendeklarasikan statement control, yaitu if, if else, if else if, switch case

1. IF statement

```

int nilai = 75;
if (nilai > 70) {
  print("Lulus (IF)");
}

```

2. IF ELSE Statement

```

if (nilai >= 60) {
  print("Lulus (IF ELSE)");
} else {
  print("Tidak Lulus (IF ELSE)");
}

```

3. IF ELSE IF Statement

```
if (nilai >= 85) {  
    print("Grade A");  
} else if (nilai >= 75) {  
    print("Grade B");  
} else if (nilai >= 65) {  
    print("Grade C");  
} else {  
    print("Grade D");  
}
```

4. SWITCH CASE Statement

```
int pilihan = 2;  
switch (pilihan) {  
    case 1:  
        print("Menu 1 dipilih");  
        break;  
    case 2:  
        print("Menu 2 dipilih");  
        break;  
    default:  
        print("Menu tidak tersedia");  
        break;  
}
```

3.4. Looping

Secara umum, terdapat dua cara untuk melakukan looping di dart, yaitu menggunakan for loop dan while loop.

1. For Loops

Gunakan for loop saat kondisinya tau persis seberapa banyak looping akan dilakukan, contohnya melakukan perulangan sebanyak 10 kali dengan iterasi sebanyak 1 tingkat atau 1 kali.

```
print("Perulangan FOR:");  
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    print("Angka ke- $\$i$ ");  
}
```

2. While Loops

Gunakan while loop saat kondisinya tidak tahu kapan perulangan akan berhenti, contohnya sediakan input angka hingga user menginput tanda "-".

```
print("\nPerulangan WHILE:");  
int j = 1;  
while (j <= 5) {
```

```
print("Angka ke-$j");  
j++;  
}
```

3.5. List

Secara umum, kumpulan banyak data dalam satu variable disebut array. Tetapi beberapa bahasa pemrograman menyebutnya dengan list, termasuk bahasa dart ini. List memiliki 2 tipe, yaitu Fixed Length List dan Growable List.

1. Fixed Length List

```
List<int> newList = List.filled(3, 0);  
newList[0] = 12;  
newList[1] = 13;  
newList[2] = 11;  
print("Fixed List: $newList");
```

2. Growable List

```
List<int> dynamicList = [];  
dynamicList.add(12);  
dynamicList.add(13);  
dynamicList.add(11);  
print("Dynamic List: $dynamicList");
```

3.6. Fungsi

Pada bahasa pemrograman yang mendukung Object Oriented Programming, fungsi atau prosedur memiliki peranan yang sangat penting. Untuk menghasilkan kualitas kode yang sangat baik, programmer bisa menggunakan beberapa prinsip pemrograman yang umum digunakan seperti SOLID, KISS, YAGNI, dsb. Semua prinsip tersebut menjunjung tinggi separation of concern yang artinya setiap kodingan memiliki tanggung jawabnya sendiri dan mengurangi sebanyak mungkin boilerplate code.

1. Mendefinisikan Fungsi

```
// mendefinisikan fungsi  
int factorial(int number) {  
  if (number <= 0) {  
    return 1;  
  } else {  
    return number * factorial(number - 1);  
  }  
}
```

2. Memanggil Fungsi

```
// memanggil fungsi  
void main() {  
  print(factorial(6));  
}
```

3. Mengembalikan Nilai

```
// mengembalikan nilai
int factorialReturn(int number) {
    if (number <= 0) {
        return 1;
    } else {
        return number * factorialReturn(number - 1);
    }
}
```

4. Menambahkan Parameter

```
// menambahkan parameter
int factorialWithParameter(int number) {
    if (number <= 0) {
        return 1;
    } else {
        return number * factorialWithParameter(number - 1);
    }
}
```